CURSO ACADÉMICO: 2025/2026

DEPARTAMENTO: Informática

JEFE/A DPTO: Ricardo Pérez López

MÓDULO: Entornos de desarrollo

ÍNDICE:

1. INTRODUCCIÓN..... 3
2. CONTEXTUALIZACIÓN.....3
2.1 Contextualización.....3
2.2 Marco legislativo.....5
2.3 Perfil profesional.....6
2.3 Departamento didáctico..... 7
2.4 Análisis de las pruebas iniciales y adecuación de los contenidos por grupos.....7
3. OBJETIVOS.....8
3.1 Objetivos generales del ciclo..... 8
3.2 Objetivos generales..... 8
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. DUALIZACIÓN..... 9
5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.....11
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN..... 11
7. UNIDADES DIDÁCTICAS..... 12
7.1 Descripción..... 12
7.2 Concreción curricular: competencias PPS, objetivo general, resultado de aprendizaje y criterios de evaluación..... 12
7.3. Secuenciación.....14
7.4 Instrumentos de evaluación.....14
8. TEMPORALIZACIÓN..... 15
9. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS..... 15
9.1 Principios metodológicos.....15
9.2 Estructura de las unidades didácticas, tipos de actividades..... 16
9.3 Agrupamientos y espacios..... 17
9.4 Recursos y materiales didácticos..... 17
9.5 Otros planes (Igualdad, Bienestar Emocional, etc.).....18
10. EVALUACIÓN.....20
10.1 Criterios de evaluación vinculados a resultados de aprendizaje.....20
10.2 Procedimientos de calificación y evaluación del alumnado (Incluir también el sistema de calificación de la fase DUAL). RECUPERACIÓN.....21
10.3 Técnicas e instrumentos de evaluación.....23
10.4 Procedimiento de recuperación de materias pendientes.....23
10.5 Evaluación de la práctica docente y de la programación didáctica.....24
11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.....24
11.1 Principios generales y medidas individuales.....25
12. BIBLIOGRAFÍA.....25

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la normativa actual, el currículo debe adaptarse a las características de las/os alumnas/os y al contexto en el que se desarrolla el proceso educativo. Es decir, el currículo debe ser un elemento más de un proyecto educativo que responda a los intereses, necesidades y rasgos específicos del contexto histórico, social, cultural y natural de la Comunidad Autónoma, sin desligarlos de contextos más amplios —nacional, europeo y mundial—, que faciliten la adecuada comprensión de su significado y relevancia.

En el aspecto metodológico bajo el que se debe desarrollar el currículo se mantiene un equilibrio entre los diversos tipos de contenidos que integran cada una de las áreas de conocimiento. No en vano todos y cada uno de esos contenidos cumplen funciones distintas pero complementarias en la formación integral del alumnado.

El aprendizaje debe ser significativo, partiendo de los conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses cercanos al alumnado.

El ritmo de aprendizaje del alumnado depende de su desarrollo psicológico, de su entorno social y de su entorno familiar, lo que implica contemplar desde el proceso de enseñanza las diferentes opciones de aprendizaje, tanto de grupo como individuales: es lo que llamamos atención a la diversidad, y que se convierte en un elemento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje (LOE/LOMLOE).

2. CONTEXTUALIZACIÓN

2.1 Contextualización

El objetivo de la programación didáctica de un módulo es la materialización de una guía en la que se establece qué se enseña, cuándo y cómo, es decir, las actividades que se van a llevar a cabo dentro del aula, para alcanzar unos objetivos.

Para Antúnez (1992) programar es establecer una serie de actividades en un contexto y un tiempo determinados para enseñar unos contenidos con la pretensión de alcanzar varios objetivos. La necesidad de una programación de aula que sistematice el proceso de desarrollo del currículo, está ampliamente justificada porque:

- Ayudará a eliminar el azar, la improvisación (en sentido negativo); lo cual no ha de significar eliminar la capacidad de añadir nuevas ideas, nuevos aspectos originales en

un momento y un tema determinados, aspecto creativo de la actividad educativa del que tampoco podemos prescindir.

- Ayudará a eliminar los programas incompletos, y deben incluir una reflexión sobre la secuenciación y la temporalización.
- Evitará la pérdida de tiempo y la realización de un esfuerzo en vano.
- Sistematizará, ordenará y concluirá lo planificado en el proyecto educativo y en el proyecto curricular.
- Contará con la suficiente flexibilidad para dejar margen a la creatividad, a la reforma de contenidos y a la adecuación del currículo.
- Permitirá adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales y ambientales del alumnado.

La programación de aula no es sólo una temporalización y distribución de contenidos y actividades, sino que es un proceso continuo que se preocupa no solamente del lugar hacia donde ir (objetivos y contenidos), sino de cómo ir hacia él, es decir, de los medios e instrumentos pedagógicos más adecuados para conseguirlos y conocer la realidad en cada momento para tomar decisiones que proporcionen calidad al proceso de enseñanza y aprendizaje.

A la hora de elaborar la programación didáctica, se han de tener presentes las directrices señaladas en el Proyecto Educativo, por lo que cobran especial relevancia las actuaciones encaminadas a:

- La “formación para el empleo”.
- El uso de las TIC.
- Los idiomas.
- La “cultura de la prevención” con la inclusión en nuestros módulos profesionales, de los contenidos de formación relativos a ella.
- La inserción socio-profesional.
- La adaptación al mercado laboral.

Conviene indicar que en el desarrollo curricular de la Formación Profesional la familia profesional de INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, está formada actualmente por varios Ciclos Formativos:

- Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica:
    - Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones.
    - Título Profesional Básico en Informática de Oficina.

- Ciclos Formativos de Grado Medio:
    - Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR).
- Ciclos Formativos de Grado Superior
    - Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR).
    - Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM).
    - Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)

La siguiente programación se ha desarrollado para el módulo Entorno de desarrollo con una duración de 72 horas, perteneciente al segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web con una duración total de 2000 horas.

2.2 Marco legislativo

A continuación se recoge la legislación vigente que hay que considerar para el desarrollo de la programación didáctica.

Normativa estatal

- **Ley Orgánica 3/2020**, de 29 de diciembre, por la que se modifica la **Ley Orgánica 2/2006**, de 3 de mayo, de Educación (**LOMLOE**), que deroga la **Ley Orgánica 8/2013**, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (**LOMCE**).
- **Ley Orgánica 3/2022**, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, que deroga la **Ley Orgánica 5/2002**, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
- **Real Decreto 659/2023**, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.
- **Real Decreto 405/2023**, de 29 de mayo, por el que se actualizan los títulos de **Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma** y **Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web**, de la familia profesional de **Informática y Comunicaciones**, y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Normativa autonómica

- **Ley 17/2007**, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (**LEA**).
  Desarrolla los principios de la LOMLOE en el ámbito andaluz y establece las competencias propias de la Comunidad Autónoma en materia educativa.
- **Decreto 436/2008**, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.
- **Decreto 327/2010**, de 13 de julio, por el que se aprueba el **Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (ROC)**.
  Regula la organización y el funcionamiento de los IES que imparten enseñanzas de Formación Profesional.

- **Orden de 20 de agosto de 2010**, por la que se regula la organización y funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
- **Decreto 147/2025**, de 17 de septiembre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de los **Grados D y E del Sistema de Formación Profesional** en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- **Orden de 18 de septiembre de 2025**, por la que se regula la **evaluación, certificación, acreditación y titulación académica** del alumnado que cursa enseñanzas de los Grados D y E del Sistema de Formación Profesional en Andalucía.
- **Orden de 25 de Septiembre de 2025,** por la que se regula la fase de formación en empresa u organismo equiparado de los grados D y E del Sistema de Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.3 Perfil profesional

El Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web tiene como principal finalidad que el alumnado adquiera la siguiente **competencia general del ciclo**:

> *Desarrollar, implantar y mantener aplicaciones web, con independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidos en los estándares establecidos.*

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se pretende que adquiera el alumnado con el estudio del módulo, entendidas como el conjunto de conocimientos, destrezas y competencias, en términos de autonomía y responsabilidad, que permiten responder a los requerimientos del sector productivo, aumentar la empleabilidad y favorecer la cohesión social, son las que se describen a continuación:

4. Desarrollar aplicaciones web empleando lenguajes, herramientas y entornos de desarrollo adecuados a las especificaciones establecidas.

7. Gestionar entornos y herramientas de desarrollo, integrando utilidades de depuración, documentación y control de versiones.

10. Asegurar la calidad del código y de los procesos de desarrollo mediante pruebas, documentación y control de errores.

16. Mantener una actitud de innovación y actualización tecnológica ante los cambios en los lenguajes, entornos y metodologías de desarrollo.

18. Resolver problemas y tomar decisiones individuales dentro del ámbito de su competencia, siguiendo normas y procedimientos establecidos.

19. Gestionar su carrera profesional analizando oportunidades de aprendizaje y empleo en el ámbito de las tecnologías de la información.

2.3 Departamento didáctico

El departamento de Informática está formado por ocho profesores. Respecto a los cargos que se desempeñan, en total hay cuatro tutores y un jefe de departamento.

El departamento se reúne todos los martes a las 11:45 horas a través de videoconferencia. Desde la jefatura de departamento se desempeñan las funciones de manera eficiente, realizando un seguimiento riguroso de la programación y mostrando interés en que todos los profesores unifiquen la metodología, la evaluación y la calificación. Además, de forma periódica, se trata conjuntamente el desarrollo de la práctica DUAL.

En cuanto a los recursos disponibles, el departamento cuenta con un espacio propio para reuniones y organización interna, así como con una pequeña biblioteca en la que se pueden encontrar los siguientes materiales curriculares: incluye libros de texto de informáticas de diversas editoriales como Paraninfo y correspondientes a distintos currículos derivados de diferentes normativas educativas. También se dispone de manuales del profesorado y libros de didáctica adquiridos por el propio departamento, que sirven de apoyo en la práctica docente.

2.4 Análisis de las pruebas iniciales y adecuación de los contenidos por grupos

Al comienzo del curso no se realiza una prueba inicial formal, sino una recogida de información sobre las ideas y conocimientos previos del alumnado mediante la observación en clase, el diálogo y las primeras actividades introductorias. Este proceso permite detectar el nivel de familiaridad de cada estudiante con el uso de ordenadores, el software de desarrollo y los conceptos básicos de programación.

Dado que el módulo **“Entornos de Desarrollo”** suele ser nuevo para la mayoría del alumnado, se parte de la idea de que su conocimiento sobre los entornos integrados de desarrollo, el control de versiones o la automatización de tareas es limitado o inexistente. No obstante, pueden existir diferencias entre estudiantes en función de su experiencia personal o formación previa en informática.

A partir de esta primera toma de contacto, se ajustan los contenidos y la metodología del módulo del siguiente modo:

- **Introducción progresiva:** Se parte de conceptos generales sobre el proceso de desarrollo de software, las fases del ciclo de vida y el papel de los entornos de desarrollo.
- **Familiarización con las herramientas:** Se prioriza el aprendizaje práctico de los IDE más comunes, el manejo de proyectos, la documentación y el uso básico de sistemas de control de versiones (como Git).
- **Adaptación del ritmo:** Los grupos con menor experiencia reciben un apoyo más guiado y se refuerzan los fundamentos técnicos y terminológicos, mientras que aquellos con mayor dominio avanzan hacia tareas más autónomas y prácticas.

- **Desarrollo de competencias transversales:** Desde el inicio se fomenta la organización, la comunicación técnica, el trabajo en equipo y la autonomía en el aprendizaje, elementos clave en este módulo.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivos generales del ciclo.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

a) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores de aplicaciones.

b) Interpretar el diseño lógico, verificando los parámetros establecidos para gestionar bases de datos.

c) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar contenidos en la lógica de una aplicación Web.

d) Utilizar lenguajes de marcas y estándares Web, asumiendo el manual de estilo, para desarrollar interfaces en aplicaciones Web.

e) Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las especificaciones, para desarrollar componentes multimedia.

3.2 Objetivos generales.

Los objetivos específicos de cada unidad son:

Unidad Didáctica (UD)	Contenidos básicos
UD1. Desarrollo del software	• Reconocer la relación de los programas con los componentes del sistema informático. • Identificar las fases de desarrollo de una aplicación informática. • Diferenciar los conceptos de código fuente, código objeto y código ejecutable. • Clasificar los lenguajes de programación.
UD2. Instalación y uso de entornos de desarrollo	• Conocer las características de los entornos de desarrollo. • Evaluar entornos integrados de desarrollo, analizando sus características para editar código fuente y generar ejecutables.• Instalar y configurar entornos de desarrollo. • Utilizar entornos de desarrollo para crear modelos de datos y desarrollo de programas.
UD3. Diseño y realización de pruebas	• Identificar los tipos y estrategias de pruebas. • Definir casos de prueba. • Utilizar herramientas de depuración en un entorno de desarrollo. • Realizar pruebas unitarias utilizando la herramienta JUnit. • Implementar pruebas automáticas.

UD4. Optimización y documentación	• Describir las características de las herramientas de control de versiones. • Utilizar herramientas de control de versiones integradas en los entornos de desarrollo. • Identificar los patrones de refactorización más usuales. • Aplicar patrones de refactorización en Eclipse. • Documentar clases utilizando herramientas de documentación integradas en Eclipse.
UD5. Elaboración de diagramas de clase	• Identificar los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. • Elaborar e interpretar diagramas de clase sencillos. • Utilizar herramientas para desarrollar diagramas de clases. • Generar código a partir de diagramas de clases. • Realizar ingeniería inversa a partir de código.
UD6. Elaboración de diagramas de comportamiento	• Identificar los tipos de diagramas de comportamiento. • Interpretar diagramas de interacción. • Interpretar el significado de los diagramas. • Elaborar diagramas de comportamiento e interacción sencillos.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. DUALIZACIÓN.

En aplicación del Decreto 147/2025 y la Orden de 25 de septiembre de 2025, se determinan los resultados de aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CE) del módulo, señalando aquellos que pueden desarrollarse parcial o totalmente durante la fase de Formación Profesional Dual.

RA	Criterios de Evaluación (CE)	Dualizable
RA1. Identifica los elementos que intervienen en el desarrollo de software, analizando sus características.	a) Se han descrito los conceptos de programa informático y aplicación informática. b) Se han diferenciado los tipos de lenguajes de programación. c) Se han reconocido las características de los lenguajes más utilizados. d) Se ha diferenciado entre código fuente, objeto y ejecutable. e) Se ha descrito el proceso de obtención del código ejecutable. f) Se han identificado las herramientas utilizadas (traductores, depuradores). g) Se han descrito las fases del desarrollo de una aplicación.	

RA2. Instala y utiliza entornos de desarrollo, identificando sus características y componentes.	a) Se han descrito las funciones y componentes de un entorno de desarrollo. b) Se ha realizado la instalación de un entorno de desarrollo determinado. c) Se ha comprobado su funcionamiento y actualizado cuando ha sido necesario. d) Se ha utilizado para editar programas y generar ejecutables. e) Se han comparado entornos libres y comerciales. f) Se ha utilizado una herramienta CASE en un proceso de desarrollo. g) Se han seguido normas de seguridad y buenas prácticas.	
RA3. Diseña y realiza pruebas para verificar el funcionamiento de aplicaciones.	a) Se han identificado los tipos de pruebas. b) Se han diseñado casos de prueba. c) Se han aplicado procedimientos de depuración. d) Se han utilizado herramientas de depuración. e) Se ha planificado y documentado la ejecución de pruebas. f) Se han realizado pruebas unitarias e integración. g) Se han aplicado criterios de calidad del software. h) Se han interpretado normas y certificaciones. i) Se han documentado resultados e incidencias.	a) b) c) d) e) f) g) h) i)
RA4. Optimiza y documenta aplicaciones, aplicando buenas prácticas de mantenimiento	a) Se ha definido el concepto de refactorización. b) Se han aplicado patrones de refactorización. c) Se han verificado las modificaciones mediante pruebas. d) Se han utilizado herramientas de ayuda a la refactorización. e) Se ha gestionado el control de versiones. f) Se ha documentado correctamente el código fuente. g) Se han empleado comentarios y herramientas de documentación. h) Se ha mantenido la integridad del repositorio. i) Se ha elaborado la documentación final del proyecto.	
RA5. Representa la estructura de una aplicación mediante diagramas de clases.	a) Se ha utilizado la notación UML adecuada. b) Se han representado clases, atributos y métodos. c) Se han aplicado relaciones de herencia, agregación y asociación. d) Se han utilizado herramientas para la elaboración de diagramas. e) Se ha generado código a partir de diagramas. f) Se han generado diagramas a partir de código.	
RA6. Representa el comportamiento de una aplicación mediante diagramas UML.	a) Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento. b) Se han elaborado diagramas de casos de uso. c) Se han creado diagramas de interacción (secuencia y colaboración). d) Se han elaborado diagramas de estados. e) Se han realizado diagramas de actividades. f) Se han integrado los distintos diagramas en un modelo coherente. g) Se ha comprobado la consistencia entre los diagramas y el diseño global.	

5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

a) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.
b) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación Web, desarrollando componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones.
c) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones Web, empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas.
d) Integrar componentes multimedia en el interface de una aplicación Web, realizando el análisis de interactividad, accesibilidad y usabilidad de la aplicación.
e) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor Web, empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Tal y como se detalla en el punto 4 de esta programación, los Resultados de Aprendizaje (RA) y sus correspondientes Criterios de Evaluación (CE) se han establecido conforme a lo dispuesto en el **Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo**, por el que se actualizan los títulos de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y Multiplataforma, y al **Decreto 147/2025, de 17 de septiembre**, por el que se ordenan las enseñanzas de los grados D y E de Formación Profesional en Andalucía.

En el citado punto 4 se recogen todos los criterios de evaluación oficiales del currículo, indicando además cuáles pueden desarrollarse parcial o totalmente en la fase de Formación Profesional Dual, de acuerdo con lo establecido en la **Orden de 25 de septiembre de 2025**.

En este apartado no se reproducen nuevamente los criterios, sino que se explica cómo se aplican e interpretan pedagógicamente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y de evaluación continua del módulo.

Los criterios de evaluación miden el grado de dominio de las competencias profesionales, personales y sociales vinculadas a los RA. La aplicación práctica de los criterios se organiza en función de las actividades programadas y los instrumentos de evaluación descritos en los

apartados posteriores, valorando el grado de consecución de los resultados de aprendizaje mediante los siguientes niveles de logro:

- **Nivel alto (superado con excelencia):** el alumnado demuestra dominio completo del criterio, autonomía, precisión técnica y calidad en la ejecución.
- **Nivel medio (superado):** cumple los requisitos esenciales del criterio, aplicando correctamente los conocimientos y destrezas requeridos.
- **Nivel bajo (no superado):** presenta carencias significativas o requiere una supervisión constante para aplicar el criterio.

En los criterios dualizados, la valoración se realiza de forma conjunta entre el tutor o tutora docente del centro y el tutor o tutora laboral de la empresa, utilizando los instrumentos de seguimiento establecidos en el plan de coordinación de la FP Dual del módulo.

7. UNIDADES DIDÁCTICAS.

7.1 Descripción.

El módulo profesional se organiza en **seis unidades didácticas (UD)** que abordan de manera progresiva los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos en el currículo.

Cada unidad integra aprendizajes teórico-prácticos orientados al desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al perfil del título, y se ha diseñado con un enfoque competencial, activo y funcional.

El orden de las unidades responde a una secuencia lógica del proceso de desarrollo de software, desde los fundamentos del código y el uso de entornos de desarrollo, hasta la documentación y el diseño de diagramas de clases y comportamiento.

7.2 Concreción curricular: competencias PPS, objetivo general, resultado de aprendizaje y criterios de evaluación.

UD	Título	Competencias profesionales, personales y sociales (PPS)	Objetivo general	Resultados de aprendizaje (RA)	Criterios de evaluación (CE)
UD1	*Desarrollo del software*	C1, C2, C3 del módulo (según currículo del título)	Comprender el proceso de desarrollo del software y las fases implicadas.	RA1: Identifica los elementos que intervienen en el desarrollo de software, analizando sus características.	CE a–g asociados al RA1.

UD2	*Instalación y uso de entornos de desarrollo*	C1, C2	Instalar, configurar y utilizar entornos de desarrollo para la creación de aplicaciones.	RA2: Instala y utiliza entornos de desarrollo, identificando sus características y componentes.	CE a–g asociados al RA2.
UD3	*Diseño y realización de pruebas*	C2, C4	Aplicar técnicas de diseño y ejecución de pruebas en el desarrollo de software.	RA3: Diseña y realiza pruebas para verificar el funcionamiento de aplicaciones.	CE a–i asociados al RA3.
UD4	*Optimización, documentación y refactorización*	C4, C5	Mejorar y documentar el código mediante refactorización y control de versiones.	RA4: Optimiza y documenta aplicaciones, aplicando buenas prácticas de mantenimiento.	CE a–i asociados al RA4.
UD5	*Elaboración de diagramas de clases*	C2, C3	Utilizar la notación UML para representar clases y relaciones en el diseño de software.	RA5: Representa la estructura de una aplicación mediante diagramas de clases.	CE a–f asociados al RA5.
UD6	*Elaboración de diagramas de comportamiento*	C2, C3	Utilizar diagramas UML para modelar el comportamiento dinámico de un sistema.	RA6: Representa el comportamiento de una aplicación mediante diagramas UML de interacción, estados y actividades.	CE a–g asociados al RA6.

Las PPS, RA y CE deben vincularse a los establecidos en el currículo del título correspondiente (Real Decreto 405/2023 y Decreto 147/2025).

7.3. Secuenciación.

La secuenciación de las unidades didácticas se ha establecido siguiendo un criterio de progresión lógica y pedagógica, coherente con los resultados de aprendizaje (RA) del módulo y con la estructura del proceso de desarrollo de software.

Se busca garantizar que el alumnado adquiera los conocimientos y destrezas de forma gradual, significativa y funcional, avanzando desde los conceptos básicos hacia tareas de mayor complejidad técnica y autonomía profesional.

En primer lugar, se abordan las **bases conceptuales y técnicas** del desarrollo de software y el uso de entornos de programación (UD1 y UD2). Estas unidades proporcionan los conocimientos fundamentales necesarios para comprender el proceso de creación de aplicaciones y familiarizarse con las herramientas propias del entorno de desarrollo.

A continuación, se introducen los **procedimientos de prueba, optimización y documentación del código** (UD3 y UD4). Estas unidades permiten al alumnado aplicar criterios de calidad, depuración y mantenimiento del software, reforzando las competencias de análisis y mejora continua.

Finalmente, el curso culmina con las unidades centradas en el **diseño y modelado mediante diagramas UML** (UD5 y UD6), que proporcionan una visión global e integrada del software, tanto desde el punto de vista estructural como del comportamiento dinámico del sistema.

Estas unidades preparan al alumnado para afrontar la Formación Profesional Dual, donde aplicará los conocimientos adquiridos en entornos reales de trabajo durante el mes de mayo.

De este modo, la secuenciación responde a un enfoque metodológico de tipo constructivista y competencial, en el que cada unidad didáctica consolida y amplía los aprendizajes previos, asegurando la coherencia interna del módulo y la conexión con los resultados de aprendizaje del ciclo formativo.

7.4 Instrumentos de evaluación.

Para valorar la adquisición de los resultados de aprendizaje se aplicarán diversos **instrumentos de evaluación**, garantizando la objetividad, la transparencia y la coherencia con los criterios de evaluación:

- **Observación directa y sistemática** de la participación, actitud y desempeño en clase.
- **Ejercicios prácticos** y entregas individuales o en grupo.
- **Pruebas escritas y orales**, para comprobar la comprensión teórica y el dominio del vocabulario técnico.
- **Rúbricas y listas de cotejo**, para la valoración de productos, proyectos o código fuente.
- **Autoevaluación y coevaluación**, que fomentan la reflexión y la mejora continua.
- **Portafolio del alumno/a**, en el que se recogen las evidencias del aprendizaje a lo largo del módulo.

Los instrumentos se aplicarán de manera continua a lo largo del curso y estarán directamente relacionados con los criterios de evaluación definidos para cada resultado de aprendizaje.

8. TEMPORALIZACIÓN.

La secuencia temporal sigue el desarrollo lógico del proceso de creación de software y se ajusta al calendario escolar del curso, teniendo en cuenta la carga horaria semanal (**3 horas**) y la realización de la **Formación Profesional Dual durante el mes de mayo**.

Evaluación	UD	Título	Duración (h)	Fechas aproximadas
Primera	UD1	Desarrollo del software	12	15/09 – 17/10
	UD2	Instalación y uso de entornos de desarrollo	27	20/10 – 19/12
Segunda	UD4	Optimización y documentación. Refactorización	14	08/01 – 06/02
	UD3	Diseño y realización de pruebas	15	9/02 – 13/03
Tercera	UD5	Elaboración de diagramas de clases	12	16/03 – 17/04
	UD6	Elaboración de diagramas de comportamiento	12	20/04 – 15/05

Total: 96 horas. En ell mes de **mayo** se destina al desarrollo de la **Formación Profesional Dual**, donde el alumnado aplicará de forma práctica las competencias adquiridas en el módulo.

9. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

9.1 Principios metodológicos

La metodología didáctica de este módulo se fundamenta en los principios establecidos por la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) y la Ley Orgánica 3/2022 de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, priorizando un **aprendizaje competencial, activo y significativo**, orientado al desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales del alumnado.

Los principales principios metodológicos que guían la práctica docente son los siguientes:

- **Partir del nivel de conocimientos previos** del alumnado, diagnosticando su situación inicial para planificar actividades adaptadas a su nivel de partida.
- **Fomentar el aprendizaje significativo y funcional**, asegurando la conexión entre los nuevos contenidos y los conocimientos ya adquiridos, y aplicando lo aprendido a contextos reales.

- **Desarrollar la autonomía y el autoaprendizaje**, mediante tareas que exijan planificación, toma de decisiones y gestión del tiempo.
- **Promover el trabajo cooperativo y colaborativo**, valorando la importancia del trabajo en equipo y la comunicación efectiva, competencias esenciales en el entorno profesional actual.
- **Aplicar metodologías activas**, tales como el *aprendizaje basado en proyectos (ABP)*, el *aprendizaje basado en problemas (ABP)* o el *aprendizaje cooperativo*, que sitúan al alumnado como protagonista de su propio proceso de aprendizaje.
- **Fomentar la creatividad, la reflexión y la resolución de problemas**, vinculando los contenidos del módulo con situaciones reales del ámbito profesional.
- **Utilizar las TIC** de forma transversal, tanto como recurso metodológico como instrumento de trabajo profesional, promoviendo la competencia digital.
- **Adaptar la enseñanza a la diversidad del alumnado**, ofreciendo actividades de refuerzo, ampliación y atención personalizada.

9.2 Estructura de las unidades didácticas, tipos de actividades.

Cada unidad didáctica se estructura de forma coherente con los resultados de aprendizaje (RA) y los criterios de evaluación (CE) establecidos en el currículo del módulo profesional. La secuencia metodológica de cada unidad contempla las siguientes fases y tipos de actividades:

1. **Actividades iniciales o de diagnóstico:**
   - Evaluación de conocimientos previos.
   - Presentación del tema y motivación inicial mediante ejemplos prácticos o situaciones problemáticas reales.
2. **Actividades de desarrollo:**
   - Ejercicios prácticos, análisis de casos, resolución de problemas o retos técnicos relacionados con el entorno profesional.
   - Tareas individuales y cooperativas, integradas en proyectos o prácticas simuladas.
   - Aplicaciones de software o entornos de programación (según el módulo) para contextualizar los aprendizajes.
3. **Actividades de síntesis y consolidación:**
   - Elaboración de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales.
   - Puestas en común, debates y autoevaluaciones.
   - Integración de los aprendizajes en actividades globalizadas o productos finales.
4. **Actividades de refuerzo y ampliación:**
   - Tareas adaptadas al ritmo de aprendizaje del alumnado, orientadas a reforzar los contenidos no alcanzados o ampliar los ya adquiridos.
   - Prácticas adicionales, tutorías individualizadas y propuestas de mejora personal.
5. **Actividades de evaluación:**
   - Evaluaciones formativas continuas y sumativas.
   - Autoevaluación y coevaluación.

- Instrumentos como rúbricas, listas de control y observación directa.

Esta estructura garantiza la coherencia entre los **RA**, los **CE** y las **competencias profesionales**, favoreciendo una enseñanza activa, significativa y funcional.

9.3 Agrupamientos y espacios.

El desarrollo de las actividades se realizará mediante una combinación flexible de **agrupamientos y espacios**, según la naturaleza de las tareas y los objetivos de aprendizaje:

- **Agrupamientos:**
  - **Individual:** para actividades de autoaprendizaje, investigación, ejercicios prácticos y pruebas individuales.
  - **Parejas:** para tareas de tutoría entre iguales, depuración de código o resolución de incidencias.
  - **Grupos pequeños (3–5 alumnos/as):** para actividades de aprendizaje cooperativo, desarrollo de proyectos o resolución de problemas.
  - **Gran grupo:** para sesiones expositivas, puestas en común, debates o demostraciones del docente.
- **Espacios:**
  - **Aula de informática:** espacio principal de trabajo, dotado con ordenadores, conexión a Internet, proyector y software específico.
  - **Entorno virtual de aprendizaje (plataforma Moodle u otra):** para la entrega de tareas, evaluación continua y comunicación con el alumnado.
  - **Espacios de empresa o entornos de FP Dual (si aplica):** donde se aplican los aprendizajes en contextos reales, reforzando la vinculación entre teoría y práctica.

El uso de diferentes agrupamientos y espacios contribuye a un aprendizaje **flexible, inclusivo y adaptado al contexto profesional**.

9.4 Recursos y materiales didácticos

- **Hardware**
  - Un ordenador para cada alumno, todos dispuestos en red local y dotados con el sistema operativo Windows y GNU/Linux, distribución Ubuntu o derivada.
  - Proyector
  - Escáner
- Software o Sistemas Operativos: Windows 10 y distribución Ubuntu, Paquetes Ofimáticos.
  - Editores de código de libre uso. Visual Studio Code o similar.
  - Diversas utilidades de sistema (editores, navegadores y aplicaciones multimedia).
  - Software de virtualización (VMware o VirtualBox).
  - IDE de desarrollo: Visual Studio Code.

- Software para edición de imágenes (Gimp).
- Software de edición multimedia.

- Manuales

También serán positivos todos aquellos instrumentos que faciliten la tarea de exposición del profesor, por ejemplo, pantallas de cristal líquido, cañones de exposición, televisión, video, etc.

- Recursos TIC:

Plataforma Moodle Centros para alojar el material de clase, la entrega de actividades y tareas, así como la realización de las pruebas escritas / prácticas. Mediante la cuenta de correo electrónico de la asignatura se podrán plantear dudas al profesor/a o a través del foro de la plataforma.

9.5 Otros planes *(Igualdad, Bienestar Emocional, etc.)*

La evolución experimentada por la informática en los últimos años tiene como consecuencia su influencia inevitable en todos los aspectos de las relaciones entre las personas y entre éstas y el entorno. Además, se ha demostrado ser un medio valiosísimo para la educación cualquiera que sea el ámbito en el que se use.

En concreto, en cuanto a los temas transversales propuestos:

- **Fomento lectura:** con el objeto de fomentar entre los alumnos el hábito de la lectura, se plantearán actividades en las que, para su resolución, se necesite leer información de distintas fuentes escritas, como artículos, blogs, páginas web, tutoriales, etc.
- **Educación ambiental:** La utilización de la informática, en general, y sobre todo en los negocios, hace que grandes volúmenes de información puedan ser almacenados en soportes informáticos, discos, CD... y enviados de unos lugares a otros a través de las redes informáticas, evitándose de esta manera el consumo de grandes cantidades de papel y, por consiguiente, la destrucción de bosques, contribuyendo de alguna manera a la preservación de los medios naturales y medioambientales.
- **Educación del consumidor:** El análisis y la utilización de diferentes herramientas informáticas favorecen la capacidad del alumnado para decidir sobre los productos informáticos que debe adquirir y utilizar de manera ventajosa.
- **Educación para la salud:** Cuando se utilizan equipos informáticos se procura que el alumnado conozca una serie de normas de higiene y seguridad en el trabajo, así como sobre las precauciones necesarias en el empleo de los equipos. De esta manera, se intenta que el alumnado conozca los principios de la ergonomía del puesto de trabajo, para que cualquier trabajo frente al ordenador resulte lo más agradable posible y no le cause ningún problema. En este sentido, resultan de interés las instrucciones elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- **Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos:** Desde este módulo contamos con elementos para concienciar al alumnado sobre la igualdad de oportunidades para alumnos y alumnas:

  • Formando grupos mixtos de trabajo.

  • Distribuyendo las tareas a realizar en la misma medida entre el alumnado de ambos sexos.

  • Fomentando la participación de todos, sin distinciones de sexo.

• Destacando el papel actual de la mujer en el ámbito de la informática.

• Sancionando comportamientos sexistas o que supongan algún tipo de discriminación.

• En definitiva, la aplicación de las actuaciones del apartado 12 de esta programación.

- **Educación para el trabajo:** Respecto a este módulo encontramos los siguientes elementos:

  • Técnicas de trabajo en grupo: sujeción a unas reglas corporativas.

  • Colaboración de varias personas para la realización de un único trabajo.

- **Educación para la paz y la convivencia:** Se trabajan los elementos siguientes:

  • Acuerdos para la utilización de estándares en toda la comunidad internacional.

  • Respeto por las opiniones de los demás.

  • Aprender a escuchar.

  Además, se trabajarán las siguientes áreas prioritarias:

  • Tecnologías de la información y la comunicación.

  • Idiomas de los países de la Unión Europea.

  • Trabajo en equipo.

  • Prevención de riesgos laborales.

Actuaciones para desarrollar la perspectiva de género.

El conocimiento de la realidad existente es el primer paso a realizar para incorporar la perspectiva de género. De esta manera, se tratará la existencia de situaciones de desequilibrio entre mujeres y hombres en el desempeño de la actividad docente.

La perspectiva de género es trabajada de manera transversal y permanente en todas las Unidades Didácticas que componen esta programación. El IES Doñana como organización social en aplicación de esta óptica favorece, entre otros aspectos, la detección de estereotipos y la asignación de roles y responsabilidades, la evaluación del uso y control de los recursos puestos a disposición de hombres y mujeres con la finalidad última de introducir las modificaciones y medidas correctoras necesarias para eliminar las desigualdades detectadas en cualquier ámbito de la vida del centro y particularmente dentro del aula.

En el marco de esta programación, el análisis de estas circunstancias permite identificar las diferentes necesidades, intereses y perspectivas de mujeres y hombres sobre las que diseñar estrategias que equiparen las oportunidades de ambas partes en las distintas actuaciones que lo integran. Implica tener en cuenta las siguientes cuestiones:

• Valorar la situación de partida de hombres y mujeres.

• Analizar las necesidades y obligaciones relacionadas con la actividad cotidiana en el centro y la posición social de hombres y mujeres en el centro.

• Velar por el cumplimiento de la condición de igualdad de género en todos los ámbitos de actuación como cuestión de justicia y responsabilidad social

Actuaciones generales permanentes

Revisión del material curricular para la eliminación de la transmisión de estereotipos o modelos de conductas determinados por el género, tipo, identificación cultural de funciones realizadas tradicionalmente por hombres o mujeres.

Detectar las desigualdades y discriminaciones de género existentes en el centro para su tratamiento/denuncia pertinente.

Garantizar la participación equilibrada de hombres y mujeres en las distintas actividades en el aula y en el centro.

Velar porque el contenido gráfico y lingüístico de las acciones, materiales y dispositivos de formación y difusión carezca de cualquier carácter o pretensión discriminatoria.

Desde el primer momento se advertirá al alumnado que el uso del vocabulario y expresiones propias del lenguaje hablado y escrito se llevará a cabo de forma extensiva a ambos géneros, de manera que cuando hablamos lo hacemos siempre considerando que dichos roles son de aplicación a hombres y mujeres por igual. Así pues, resultará innecesario y, por tanto, se evitará el uso de fórmulas tales como <<administrador o administradora», que recargan el lenguaje sin aportar información adicional.

10. EVALUACIÓN

10.1 Criterios de evaluación vinculados a resultados de aprendizaje.

Los **criterios de evaluación** aplicados en este módulo profesional son los establecidos en los **puntos 4 y 6 de la presente programación**, donde se recogen de forma detallada los criterios asociados a cada **resultado de aprendizaje (RA)**conforme al currículo oficial del título (Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo, y Decreto 147/2025, de 17 de septiembre).

Dichos criterios constituyen los **indicadores de logro** que permiten valorar la adquisición de las **competencias profesionales, personales y sociales** vinculadas al perfil del título.

10.2 Procedimientos de calificación y evaluación del alumnado *(Incluir también el sistema de calificación de la fase DUAL). RECUPERACIÓN.*

En este apartado, dichos criterios se aplican y ponderan en relación con los resultados de aprendizaje alcanzados en las diferentes unidades didácticas y, en su caso, en la fase de Formación Profesional Dual.

El grado de consecución de los criterios de evaluación determinará la **calificación parcial y final de cada RA**, según la siguiente ponderación orientativa:

RA	%RA	CE	%CE	UD1	UD2	UD3	UD4	UD5	UD6	DUAL
RA1	16.66%	RA1-CE-a RA1-CE-b RA1-CE-c RA1-CE-d RA1-CE-e RA1-CE-f RA1-CE-g	2.38%	**100%**						
RA2	16.66%	RA2-CE-a RA2-CE-b RA2-CE-c RA2-CE-d RA2-CE-e RA2-CE-f RA2-CE-g	2.38%		**100%**					
RA3	16.66%	RA3-CE-a RA3-CE-b RA3-CE-c RA3-CE-d RA3-CE-e RA3-CE-f RA3-CE-g RA3-CE-h RA3-CE-i	1.85%			**100%**				**100%**
RA4	16.66%	RA4-CE-a RA4-CE-b RA4-CE-c RA4-CE-d RA4-CE-e RA4-CE-f RA4-CE-g RA4-CE-h RA4-CE-i	1.85%				**100%**			
RA5	16.66%	RA5-CE-a RA5-CE-b RA5-CE-c RA5-CE-d RA5-CE-e RA5-CE-f	2.77%					**100%**		

RA6	16.66%	RA6-CE-a RA6-CE-b RA6-CE-c RA6-CE-d RA6-CE-e RA6-CE-f RA6-CE-g	2.08%						**100%**	

La evaluación, tanto de parciales como final, del módulo profesional conlleva una calificación numérica comprendida entre 1 y 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas las restantes, según lo establecido en el Artículo 16 de la Orden de 29 de septiembre de 2010. Se aplicará el siguiente redondeo: los decimales inferiores o iguales a 0,5 se redondeará al entero más bajo y los superiores a 0,5 al más alto. Esta regla tiene una excepción, las notas inferiores a 1 se redondeará a 1.

Para superar el módulo, el alumnado deberá haber alcanzado una media mínima de 5 puntos en los resultados de aprendizaje asociados, habiendo superado al menos el 70 % de las a**ctividades evaluables** de cada unidad.

Recuperación

El alumnado que no supere uno o varios RA dispondrá de **dos oportunidades de recuperación**:

1. **Recuperación trimestral:**
   - Prueba teórico-práctica sobre los RA no alcanzados.
   - Entrega de actividades pendientes.
   - Se realizará al final del trimestre o, si no es posible, en los primeros días del siguiente.
2. **Recuperación final (junio):**
   - Prueba teórico-práctica global sobre los RA pendientes.
   - Revisión y mejora de trabajos no superados.
   - El alumnado que no se presente obtendrá la calificación de **No Evaluado**.

10.3 Técnicas e instrumentos de evaluación.

Se usarán instrumentos de evaluación que medirán si el alumnado cumple con los criterios de evaluación y en qué grado. Algunos de estos instrumentos de evaluación serán:

- **Actividades (ACT)**: se evaluará al alumnado con diferentes actividades teórico-prácticas a lo largo del curso, donde deberán enfrentarse a problemas planteados a lo largo de las distintas unidades. Estas actividades serán principalmente presenciales, de manera que se pueda hacer un seguimiento del alumnado, evaluando

en todo momento el trabajo realizado y cómo se enfrentan a los problemas que se le plantean.

- **Proyectos (PRO):** Se realizarán proyectos (actividades de larga duración) que se realizarán individualmente o en grupos heterogéneos donde se potenciará el aprendizaje cooperativo.
- **Formación en empresa (DUAL)**: El alumnado realizará un periodo de formación en empresas, donde dentro del entorno laboral, desarrollarán las competencias que tradicionalmente se impartían en el aula. Mediante una tutorización y guía por parte del profesorado, el alumnado aprenderá los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asignados a esa fase de formación, de la mano de un tutor laboral encargado de integrar al estudiante dentro del entorno laboral todo lo posible a la vez que desarrolla su formación. A pesar de que el estudiante durante la fase de formación en empresa no asiste a clase en el centro, la labor del profesorado es fundamental, ya que deberá de preparar una correcta guía tanto para el alumnado como para el tutor laboral de forma que se consigan impartir todos los criterios asignados de la mejor manera posible. En el caso de que algún estudiante no pudiera asistir por falta de puestos formativos en las empresas o por alguna circunstancia incapacitante, recibirá su formación en el centro en el horario lectivo habitual, siguiendo los instrumentos de evaluación habituales dados en otras unidades.

10.4 Procedimiento de recuperación de materias pendientes.

Si el alumnado no supera el módulo en el curso ordinario y lo tiene **pendiente de cursos anteriores**, deberá realizar un **plan individualizado de recuperación**.
Este incluirá:

- Actividades y proyectos de repaso de los RA no superados.
- Tutorías periódicas de seguimiento.
- Prueba teórico-práctica final.

El procedimiento será comunicado al inicio del curso, garantizando que las tareas propuestas permitan demostrar la adquisición de los RA pendientes.

10.5 Evaluación de la práctica docente y de la programación didáctica.

Desde la acción continua del proceso educativo, se hace necesaria una reflexión o evaluación sobre el proceso de enseñanza que permita conocer el grado de consecución de los objetivos propuestos, el grado de adecuación de la metodología, contenidos y actividades, así corno de los recursos empleados obteniéndose información sobre el nivel de calidad de la enseñanza que se está proporcionando.

- **Qué evaluar:** Se deben evaluar todos los elementos que han intervenido en el proceso de enseñanza:

- Programación Didáctica: se evalúa la corrección y adecuación de la selección de objetivos, contenidos, actividades, instrumentos de evaluación, coherencia con el Proyecto Educativo…
- Práctica docente: es decir, la aplicación práctica de la programación (adecuación de recursos, tiempos previstos, metodología, intervenciones docentes, convivencia...).

- **Cómo evaluar:** Se utilizarán los siguientes instrumentos:
  - La reflexión del propio docente sobre su experiencia en el aula
  - La visión de los alumnos y alumnas recogida a través de cuestionarios.

- **Cuándo evaluar:** Para la evaluación del proceso de enseñanza, se realizará un seguimiento continuo en el que se observará su grado de adecuación, se registrarán las incidencias que se hayan producido y los comentarios sobre la introducción de elementos de mejora de las unidades didácticas, de modo que cumplan los objetivos de la normativa y a su vez puedan ser ampliadas y adaptadas a la realidad de la empresa y los avances informáticos. Se realizará al final de cada bloque temático. De manera formal, se realizará una reflexión al final de cada evaluación y otra al final de curso, para poder incluir las modificaciones que se consideren oportunas.

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como el resto de colectivos sociales, el grupo de clase presenta diversidad. Los alumnos y alumnas que lo conforman se diferencian en cuanto a sus capacidades, conocimientos previos, motivaciones e intereses. De igual manera, también se diferenciarán en las distintas necesidades educativas que van a requerir.

Corno norma general, para atender la diversidad del aula se seguirán las indicaciones y medidas recogidas en el apartado “La forma de atención a la diversidad del alumnado”(Plan de Atención a la Diversidad) del Proyecto Educativo.

Entre las medidas ordinarias para atender a la diversidad del grupo-clase se encuentran:

- Graduación de la dificultad y duración de las actividades, atendiendo así los distintos ritmos de aprendizaje, dando más tiempo para la realización de prácticas y trabajos, y proponiendo actividades de refuerzo que faciliten la comprensión de los contenidos, al igual que de ampliación que permitan desarrollar al máximo la capacidad y motivación de los alumnos/as, incluso del alumnado considerado de altas capacidades.
- Empleo de metodologías didácticas activas favorecedoras de la inclusión como el aprendizaje cooperativo.
- Organización flexible del espacio y materiales.

11.1 Principios generales y medidas individuales

Se deberán realizar cuantas medidas se consideren oportunas para atender las necesidades de este alumnado y garantizar su acceso al currículo (adaptación de las características

físicas del aula, periféricos y accesorios, situación adecuada en el aula...)

Respecto a la evaluación, se podrán utilizar otros procedimientos e instrumentos de evaluación adaptados a las necesidades educativas de los alumnos/as, garantizando el acceso a las pruebas de evaluación.

Se ha de tener en cuenta que no se puede realizar ninguna medida que suponga la modificación de los objetivos planteados para este módulo profesional. De hecho, tal y como recoge el artículo 2.5.e) de la Orden de 29 de septiembre de 2010, la adaptación al acceso a las pruebas de evaluación para alumnado con discapacidad no supondrá en ningún caso la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales de ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título.

12. BIBLIOGRAFÍA

La presente bibliografía incluye tanto la normativa vigente que regula el módulo como los principales recursos didácticos, técnicos y de consulta empleados para su desarrollo.

Normativa estatal

- **Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre**, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). *Boletín Oficial del Estado (BOE), nº 340, de 30 de diciembre de 2020.*
- **Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo**, de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. *BOE nº 78, de 1 de abril de 2022.*
- **Real Decreto 659/2023, de 18 de julio**, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional. *BOE nº 172, de 20 de julio de 2023.*
- **Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo**, por el que se actualizan los títulos de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, de la familia profesional de Informática y Comunicaciones, y se fijan sus enseñanzas mínimas. *BOE nº 132, de 3 de junio de 2023.*

Normativa autonómica

- **Ley 17/2007, de 10 de diciembre**, de Educación de Andalucía (LEA). *BOJA nº 252, de 26 de diciembre de 2007.*
- **Decreto 327/2010, de 13 de julio**, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (ROC). *BOJA nº 139, de 16 de julio de 2010.*
- **Orden de 20 de agosto de 2010**, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. *BOJA nº 167, de 26 de agosto de 2010.*
- **Decreto 147/2025, de 17 de septiembre**, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de los grados D y E del Sistema de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía. *BOJA nº 183, de 20 de septiembre de 2025.*
- **Orden de 18 de septiembre de 2025**, por la que se regula la evaluación, certificación,

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de los grados D y E del Sistema de Formación Profesional en Andalucía. *BOJA nº 185, de 23 de septiembre de 2025.*

- **Orden de 25 de septiembre de 2025**, por la que se regula la fase de formación en empresa u organismo equiparado de los grados D y E del Sistema de Formación Profesional. *BOJA nº 190, de 30 de septiembre de 2025.*

Recursos didácticos y técnicos:

- VV.AA. *Desarrollo de Aplicaciones Web*. Ed. Paraninfo, última edición.
- *Programación y Entornos de Desarrollo*, Ed. McGraw-Hill, 2024.
- Documentación oficial de herramientas de desarrollo: Visual Studio Code, Git, UMLet, Eclipse IDE.
- Materiales de la **plataforma Moodle Centros** y guías del profesorado del Departamento de Informática.

Además, se utilizarán recursos abiertos en línea y documentación técnica actualizada de los entornos de desarrollo empleados (VSCode, Git, UMLet, Eclipse IDE), así como los materiales elaborados por el profesorado del Departamento de Informática y Comunicaciones.